【答案 P173】60.求曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=x$ 所围区域 D 绕直线 $y=x$ 旋转一周所得旋转体的体积.

【答案 P173】61.设平面域 D 由曲线 $r=(1+\cos\theta)$ 所围成,试求

(1) 区域 D 的面积;

(2) 区域 D 绕极轴旋转一周所得旋转体的体积.

第四章 常微分方程

【答案 P173】1.已知函数 $y=y(x)$ 在任意点处的增量 $\Delta y=\dfrac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$,且当 $\Delta x\to 0$ 时,α 是 Δx 的高阶无穷小,$y(0)=\pi$,则 $y(1)$ 等于（　）

A. 2π.　　B. π.　　C. $\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$.　　D. $\pi\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$.

【答案 P173】2.方程 $y''+2y'+y=3x\mathrm{e}^{-x}$ 的特解形式为（　）

A. $Ax\mathrm{e}^{-x}$.　　B. $(Ax+B)\mathrm{e}^{-x}$.

C. $(Ax+B)x\mathrm{e}^{-x}$.　　D. $(Ax+B)x^2\mathrm{e}^{-x}$.

【答案 P173】3.具有特解 $y_1=\mathrm{e}^{-x},y_2=2x\mathrm{e}^{-x},y_3=3\mathrm{e}^{x}$ 的三阶常系数齐次线性微分方程是(　)

A. $y'''-y''-y'+y=0$.　　B. $y'''+y''-y'-y=0$.

C. $y'''-6y''+11y'-6y=0$.　　D. $y'''-2y''-y'+2y=0$.

【答案 P174】4.微分方程 $y''-4y'+8y=\mathrm{e}^{2x}(1+\cos 2x)$ 的特解可设为 $y^*=$（　　）

A. $A\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.　　B. $Ax\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

C. $A\mathrm{e}^{2x}+x\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.　　D. $Ax\mathrm{e}^{2x}+x\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

【答案 P174】5.函数 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{-2x}+x\mathrm{e}^{x}$ 满足的一个微分方程是（　　）

A. $y''-y'-2y=3x\mathrm{e}^{x}$.　　B. $y''-y'-2y=3\mathrm{e}^{x}$.

C. $y''+y'-2y=3x\mathrm{e}^{x}$.　　D. $y''+y'-2y=3\mathrm{e}^{x}$.

【答案 P174】6.在下列微分方程中,以 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\cos 2x+C_3\sin 2x\left(C_1,C_2,C_3\text{ 为任意常数}\right)$ 为通解的是（　）

A. $y'''+y''-4y'-4y=0$.　　B. $y'''+y''+4y'+4y=0$.

C. $y'''-y''-4y'+4y=0$.　　D. $y'''-y''+4y'-4y=0$.

【答案 P174】7.微分方程 $y''-\lambda^2 y=\mathrm{e}^{\lambda x}+\mathrm{e}^{-\lambda x}(\lambda>0)$ 的特解形式为（　　）

A. $a\left(\mathrm{e}^{\lambda x}+\mathrm{e}^{-\lambda x}\right)$.　　B. $ax\left(\mathrm{e}^{\lambda x}+\mathrm{e}^{-\lambda x}\right)$.

C. $x\left(a\mathrm{e}^{\lambda x}+b\mathrm{e}^{-\lambda x}\right)$.　　D. $x^2\left(a\mathrm{e}^{\lambda x}+b\mathrm{e}^{-\lambda x}\right)$.

【答案 P174】8.方程 $x\ln x\mathrm{d}y+(y-\ln x)\mathrm{d}x=0$ 满足初始条件 $y\big|_{x=\mathrm{e}}=1$ 的特解为_____

【答案 P174】9.微分方程 $\left(y+x^3\right)\mathrm{d}x-2x\mathrm{d}y=0$ 满足 $y\big|_{x=1}=\dfrac{6}{5}$ 的特解为_____

【答案 P174】10.方程 $\left(1+\mathrm{e}^{-\frac{x}{y}}\right)y\mathrm{d}x+(y-x)\mathrm{d}y=0$ 的通解为_____

【答案 P174】11.已知方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{-x}$,则方程 $y''+ay'+by=e^x$ 满足初始条件 $y(0)=0,y'(0)=\frac{3}{2}$ 的特解为_____

【答案 P174】12.方程 $y''+y=x+\cos x$ 的通解为_____

【答案 P175】13.设函数 $y(x)$ 满足 $y''+(x-1)y'+x^2y=e^x$,且 $y'(0)=1$.若 $\lim\limits_{x\to0}\frac{y(x)-x}{x^2}=a$,则 $a=$_____

【答案 P175】14.二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''-4y'+3y=2e^{2x}$ 的通解为_____

【答案 P175】15.三阶常系数线性齐次微分方程 $y'''-2y''+y'-2y=0$ 的通解为_____

【答案 P175】16.（仅数学三要求）差分方程 $2y_{t+1}+10y_t-5t=0$ 的通解为_____

【答案 P175】17.（仅数学三要求）差分方程 $y_{t+1}-2y_t=4(3+t)2^t$ 的通解为_____

【答案 P175】18.设函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $y''-3y'+2y=2e^x$,且其图形在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=x^2-x+1$ 在该点的切线重合,求函数 $y=y(x)$.

【答案 P175】19.已知 $y_1=3, y_2=3+x^2, y_3=3+\mathrm{e}^x$ 是某二阶线性非齐次方程的三个特解,求该微分方程及通解.

【答案 P175】20.求微分方程 $y''+\left(x+\mathrm{e}^{2y}\right)y'^3=0$ 的通解.

【答案P175】21.设函数 $f(x)$ 具有连续的一阶导数,且满足 $f(x)=\int_0^x\left(x^2-t^2\right)f'(t)\mathrm{d}t+x^2$. 求 $f(x)$ 的表达式.

【答案 P175】22.设 $f(x)$ 连续,且满足 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = x + \int_0^x t f(x-t)\mathrm{d}t$,求 $f(x)$.

【答案 P176】23.设 $f(x)$ 为连续函数,且满足 $f(x) = \mathrm{e}^x + \mathrm{e}^x \int_0^x [f(t)]^2 \mathrm{d}t$. 试求 $f(x)$.

【答案 P176】24.函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导, $f(0)=1$,且满足等式

$$f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=0.$$

(1) 求导数 $f'(x)$;

(2) 证明:当 $x\geqslant 0$ 时,不等式 $\mathrm{e}^{-x}\leqslant f(x)\leqslant 1$ 成立.

【答案 P176】25.设 $f(x)$ 连续,且 $f(t)=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant t^2}\left(x^2+y^2\right)f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+t^4(t\geqslant 0)$,求 $f(x)$.

【答案 P176】26.设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义,$f'(0)=2$,对任意的 x,y 有 $f(x+y)=\mathrm{e}^x f(y)+\mathrm{e}^y f(x)$,求 $f(x)$.

【答案 P177】27.设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有连续二阶导数,$f(1)=0,f'(1)=1$,且 $z=\left(x^2+y^2\right)f\left(x^2+y^2\right)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$,求 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上的最大值.

【答案 P177】28.设函数$u(x,y)$的全微分$\mathrm{d}u=\left[\mathrm{e}^{x}+f''(x)\right]y\mathrm{d}x+f(x)\mathrm{d}y$,其中$f$具有二阶连续的导数,且$f(0)=4, f'(0)=3$,求$f(x)$及$u(x,y)$.

【答案 P177】29.求过$(0,2)$点的曲线$y=y(x)$,使曲线上任一点P的法线段PQ(Q是过P点作曲线法线与x轴的交点)的中点位于抛物线$2y^2=x$上.

【答案 P177】30.设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内大于零,且满足微分方程 $xf'(x)=f(x)+\frac{3}{2}ax^2$.曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=1,y=0$ 所围成区域 D 的面积为 2,求:

(1) $f(x)$;

(2) 使 D 绕 x 轴旋转一周而成旋转体体积为最小的 a.

【答案 P177】31.设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内,L 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交,交点记为 A.已知 $|\overline{MA}|=|\overline{OA}|$,且 L 过点 $\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$,求 L 的方程.

【答案 P177】32.（数学三不要求）在上半平面一条向下凸的曲线,其上任一点 $P(x,y)$ 处的曲率等于此曲线在该点的法线段 PQ 长度的倒数（Q 是法线与 x 轴的交点）,且曲线在点 $(1,1)$ 处的切线与 x 轴平行.

【答案 P178】33.设 L 是一条平面曲线,其上任意一点 $P(x,y)(x>0)$ 到坐标原点的距离,恒等于该点处的切线在 y 轴上的截距,且 L 经过点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$.

（1）试求曲线 L 的方程;

（2）设 L 位于第一象限部分的一条切线,使该切线与 L 以及两坐标轴所围图形的面积最小.

【答案 P178】34.设 $y=y(x)$ 是区间 $(-\pi,\pi)$ 内过点 $\left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}},\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)$ 的光滑曲线.当 $-\pi<x<0$ 时,曲线上任一点处的法线都过原点;当 $0\leqslant x<\pi$ 时,函数 $y(x)$ 满足 $y''+y+x=0$.求函数 $y(x)$ 的表达式.

【答案 P179】35.(数三不要求)已知曲线 $L:\begin{cases}x=f(t),\\ y=\cos t,\end{cases}\left(0\leqslant t<\frac{\pi}{2}\right)$,其中函数 $f(t)$ 具有连续导数,且 $f(0)=0,$, $f'(t)>0\left(0<t<\frac{\pi}{2}\right)$.若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1,求函数 $f(t)$ 的表达式,并求以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积.